DOI: 10.20180/j.qjem.2024.02.03

# 中国企业数字化进程的典型事实
## ——来自中国企业创新创业调查的证据

戴若尘 冯 悦 丁 睿 马雪俨 梁延东*

**摘 要**：企业数字化转型是数字技术与实体经济相结合的主要方式，也是实现产业升级和培育新质生产力的明确要求。但是，目前学术界仍然缺乏对于广泛中小企业数字化转型发展水平的定量评估。本文利用北京大学企业大数据研究中心开展的中国企业创新创业调查获得的一手数据，定量描述了中国企业互联网使用、数字化管理、线上业务分工、数字化机器四项数字技术的采用情况，并使用欧美国家相似调研数据进行国际比较，进而总结当前中国企业数字化转型的典型事实。本文具有如下发现：第一，中国企业在经营活动中已经普遍采用了数字技术，但数字化进程仍然具有区域、行业差异；第二，中国企业的互联网使用和数字化管理的采用仍然落后于欧美国家，但电子商务和短视频媒体的采用处于领先地位；第三，规模越大、年龄越小、员工工资越高的企业开展数字化转型的概率越高；第四，中老年企业家由于缺乏数字技术相关知识而更难开展数字化转型。本文为中国在新发展阶段进一步加快产业数字化转型升级，特别是中小企业数字化赋能等专项行动，提供了有益的政策参考。

**关键词**：企业数字化转型；中小企业；数字技术；国际比较；调查研究
**中图分类号**：F061.3
**JEL 分类号**：L26；C81

## 一、引 言

当今世界正处于信息化革命的浪潮，围绕信息技术大力发展数字经济，是中国在新一轮科技革命与国际竞争中获得战略主动的必然要求。2022 年，中国数字

* 戴若尘，中央财经大学经济学院，E-mail: r.dai@cufe.edu.cn；冯悦（通信作者），中国人民大学劳动人事学院，E-mail: yue.feng0423@ruc.edu.cn；丁睿，北京大学社会学系，E-mail: 1801212341@pku.edu.cn；马雪俨，中央财经大学经济学院，E-mail: maxueyan_cufe_econ@163.com；梁延东，中央财经大学经济学院，E-mail: yandonggz@126.com。作者感谢国家自然科学基金项目（72342031、72203252）和“中央财经大学青年科研创新团队支持计划”对本文研究的资助。作者感谢北京大学企业大数据研究中心提供的数据支持。作者感谢匿名审稿人和编辑部的宝贵意见，当然文责自负。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

经济总体规模达到 50.2 万亿元，其中产业数字化规模占比高达 81.7%[1]，是数字经济发展的核心主体。同时，通过产业数字化转型带动产业深度升级，催生新质生产力，是推动经济高质量发展的重要着力点。但是，学术界仍然缺乏对于中国广泛企业数字化转型的综合评估与定量分析。

数字技术的采纳是企业数字化转型的核心表征，同时也是数据产生并作为要素进入生产过程的基础条件。各项数字技术的应用具有高度异质性，需要分类进行分析总结。《“十四五”数字经济发展规划》强调加快企业数字化转型升级，要求全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务的数字化转型。本文基于北京大学企业大数据研究中心 2023 年开展的中国企业创新创业调查（Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China，简称 ESIEC），定量分析了不同行业与规模的新增民营企业互联网使用、数字化管理、线上业务分工、数字化机器四项核心数字技术的采用情况，从多角度总结了当前中国企业的数字化进程的典型事实。ESIEC 2023 通过分层抽样与访员实地调查的方法，获得了企业层面的一手微观调查数据，其抽样样本覆盖了辽宁、上海、浙江、河南、广东、甘肃六个省市近六年的全量注册公司与个体户。本文基于数据估计了上述四项数字技术的企业采用比与员工渗透度，并分析比较了企业数字化转型在企业类型、区域分布、行业分布等维度的差异。同时，本文使用欧美国家开展的相似调查，通过国际比较综合研判了中国企业数字化转型的发展水平。最后，本文探索了企业数字化转型的影响因素。

与文献中常用的词频分析不同，本文直接度量了企业对于各项数字技术的采用情况。互联网和数字化管理等数字技术的采用一方面能够提高经营管理效率，另一方面能够增强企业对运营管理各个环节的洞察力，从而更好地制定运营管理决策（陈剑等，2020）。因此，本文关注的是企业运营过程中的数字基础，而非宏观数字战略。本文具有以下几个突出特点：第一，客观性，本文对企业数字化转型的度量是基于微观调查数据中具体的数字技术采用情况，所构建指标能够客观反映企业数字化的真实情况；第二，多维性，本文借鉴欧美国家类似的调研问卷，提炼了互联网使用、数字化管理、线上业务分工以及数字化机器四项数字技术使用的相关数据；第三，代表性，本文使用基于企业工商注册数据库进行抽样的 ESIEC 2023 数据，研究对象覆盖不同行业、不同规模的企业；第四，时效性，本文分析了近六年新建企业在 2022 年的数字化转型，能够及时反映中国产业数字化发展的最新动态。

本文主要发现如下：第一，中国企业的数字化发展迅速，对劳动力市场产生深刻影响。中国企业在互联网使用、数字化管理、互联网外包和数字化机器等方面采

1 数据来源：中国信息通信研究院《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》。详见 http://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202311/P020231101476013122093.pdf。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用任意一项数字技术的企业比例为 61%，影响 85% 的就业人群。第二，不同数字技术的采用存在较大异质性。对于公司制企业，数据电子化保存的采用比例达到 64%，数字管理软件、互联网平台运营、电子商务销售的采用比例为 35% 左右，云使用软件、自营网站或 App、工业机器人的采用比例为 10% 左右。第三，企业的数字化进程表现出区域差异。浙江的数字技术渗透度为六省市中最高，影响 93% 的就业人群；辽宁和河南的数字技术渗透度为六省市中最低，但仍然达到 80% 以上。第四，企业的数字化进程表现出行业差异。商务服务业具有最高的数字技术渗透度，影响 91% 的就业人群，工业次之，影响 86% 的就业人群，居民服务业再次之，农业最低。第五，中国企业数字化转型进程总体上仍落后于欧美国家。中国企业在互联网平台运营上的采用比例（39%）低于欧洲企业（59%），但在电子商务和短视频平台的采用上具有发展优势，中国企业数字化管理的采用比例仅为美国和欧洲企业的一半。第六，企业数字化转型具有规模、年龄和工资效应，规模越大、年龄越小、员工工资越高的企业开展数字化转型的概率越高。

余文结构安排如下：第二部分对研究背景与相关文献进行综述，第三部分描述中国企业数字化转型的典型事实，第四部分描述细分数字技术在行业层面的分布，第五部分将企业数字化转型进行国际比较，第六部分探究企业数字化转型的影响因素，第七部分对全文进行总结。

## 二、文献综述

通过综合学术文献和欧美国家开展的相似调查，北京大学企业大数据研究中心在 2023 年 ESIEC 问卷设计中设立了企业数字化模块（具体内容见附录），收集了样本企业各项数字技术的使用情况，具体可分为以下四类数字技术：①互联网使用，包含“互联网平台”“电子商务”“自营网站或 App”，侧重对外运营；②数字化管理，包含“数据的电子化保存”与“专业商业软件”，侧重对内管理；③线上业务分工，包含“云服务”与“网络外包”；④数字化机器，包含“数控机床”与“工业机器人”，针对制造业企业。本文首先介绍上述四项数字技术的概念与相关研究。

互联网使用既包括企业通过社交媒体进行营销等业务活动，也包括在电商平台上进行线上销售，以及建立个人网站或 App 实现客户管理等业务活动（Bartelsman et al.，2018）。互联网使用能够降低企业信息搜寻、复制、运输、追踪、验证等方面成本（Goldfarb and Tucker，2019），帮助企业在运营过程中降本增效。特别地，互联网使用也可以提高服务业效率（江小涓和靳景，2022）。网络技术提供高效服务的同时，还能远程连接传统服务供需双方，提高其规模效率和贸易效率。企业可依托该项数字技术连接、整合多方数据与资源共创价值（Gummesson and Mele，2010）。熊巧琴等（2023）比较了是否签约互联网平台的企业的经营表现，指出接入和运用互联网

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

平台是中小企业数字化转型的有效途径。电子商务被定义为企业通过互联网获取订单的商业模式，已有文献发现电子商务技术打破了传统交易中时空的约束，改变了交易场所，拓展了交易时间，提高了交易效率（Brynjolfsson and Hitt，2000；程立茹，2013；李海舰等，2014）。岳云嵩和李兵（2018）使用阿里巴巴中国站付费会员数据发现电子商务平台对于企业出口的促进作用。陈维涛等（2019）使用“阿里巴巴电子商务发展指数”和中国上市企业数据，从企业研发角度实证研究了电子商务技术对中国企业全要素生产率的促进作用及其机制。自营网站和 App 是指企业建立属于自己的销售网站或移动应用服务，从而直接面向消费者进行服务。

数字化管理是指企业将数字技术内嵌于企业内部管理环节，可以有效提升企业内部管理效率（王开科等，2020）。数字化管理包括各个管理业务中数据的电子化保存和专业商业软件的使用。数据的电子化保存即企业以数字方式存储信息，拥有大量的数字信息是企业采用更加先进的数字技术的前提（Brynjolfsson and McAfee，2014），且将企业信息进行电子化保存能够帮助企业更有效地管理业务以及做出决策。Bakhshi et al.（2014）选择了英国 500 家企业作为样本，对它们的数字化产出效率进行分析发现，将用户数据进行电子化保存的企业的生产率比没有进行电子化保存的企业平均高 8%。专业商业软件是指企业出于经营管理目的使用的商业软件，如企业资源管理系统（ERP）、员工管理系统等。刘淑春等（2021）发现专业商业软件作为企业数字化转型的主要投资项目，通过在各个管理流程上的数字化配置，支撑和服务资金链、供应链、要素链、业务链的精准化匹配，成为企业对内管理数字化转型的探索路径，可以提高企业的投入产出效率。

线上业务分工是指企业通过互联网外包实现专业化分工，例如“云服务”“网络外包”的使用。云服务是指第三方提供商托管的基础架构、平台或软件，可通过互联网提供给用户。云服务的普及降低了企业采用 IT 技术的成本，被视为企业数字化转型的关键推动因素（Forrester，2018；Sunyaev，2020）。Jin and McElheran（2018）基于美国年度普查数据，发现以云服务为代表的 IT 技术进步可以通过降低 IT 采用成本，降低年轻企业失败率约 5%。网络外包是指企业将部分业务通过互联网平台外包给专业公司或机构，包括客服、招聘、财务、设计等业务，从而达到降本增效。

针对制造业企业，数字化机器的使用是数字化转型的重要方面，包括数控机床和工业机器人等。数控机床是指装有程序控制的机床，机床的运动和动作按照这种程序系统发出的特定代码和符号编码组成的指令进行。根据国际机器人联合会的定义，工业机器人是一种可自动控制、可重复编程、可完成多目标任务的机械，是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，可在一些单调、繁复和长时间的工作中替代人类。王永钦和董雯（2020）使用中国行业机器人应用数据和制造业上市公司微观数据，从区域层面研究了工业机器人应用对中国劳动力市场的影响。

基于上述文献，企业数字化转型涉及多项数字技术和多个经营管理环节。但是，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于缺少企业层面的详细数据，目前国内文献主要集中在区域层面，通过测度信息技术、数字经济、数字基建的发展水平来表征区域的数字化进程。例如，在城市层面从互联网发展和数字金融普惠两方面对数字经济综合发展水平进行测度（赵涛等，2020）；从企业创新创业角度对中国各区域数字产业发展进行刻画（戴若尘等，2022）；在省级层面利用熵值法或主成分分析法将多种数字经济代表性指标合成一个综合性数字经济代表指标（郭峰等，2023；张云和柏培文，2023）；利用政策冲击，将宽带中国政策信息作为数字经济代理变量，从而代表数字基础设施建设的发展（田鸽和张勋，2022）；单独分析外卖平台在不同区域的进入时间来反映地区数字经济发展情况（莫怡青和李力行，2022）。

在企业层面对数字化转型的研究，大多呈现理论定性分析（陈剑等，2020；肖静华，2020）。也有少部分学者利用单一维度指标对企业数字化转型进行度量，例如以上市公司年报或其他类型报告为研究对象，提取其中数字化关键词，从语义角度刻画企业数字化变革（何帆和刘红霞，2019；田秀娟和李睿，2022；李思飞等，2023）；或将企业与数字化有关的专利信息、岗位信息、电话会议记录作为代理变量来衡量上市公司对于数字技术的采用程度（Acemoglu et al.，2020；Alekseeva et al.，2021；Babina et al.，2021；黄先海和高亚兴，2023）。由于上述文献往往基于上市公司样本或拥有专利和公开招聘数据的高科技企业或大中型企业样本，因此无法覆盖中小微企业和更广泛行业中的企业。

由此可见，当前文献仍然缺乏对于中国企业数字化转型进程的系统评估。据作者所知，未有文献能够详细刻画中国企业对不同数字技术的采用情况，并进行多维度的异质性分析与国际比较。本文基于 ESIEC 2023 数据，可以从以下方面对现有文献进行补充：第一，基于国际成熟调研问卷，本文首次计算了中国企业互联网使用、数字化管理、线上业务分工和数字化机器四大项十小项具体数字技术的企业采用比与员工渗透度；第二，基于微观数据，本文分析比较了不同年龄、不同规模、不同行业的企业数字化进程的差异；第三，本文就互联网使用、数字化管理方面的部分指标与欧美国家进行了国际比较，从而有助于综合了解中国企业数字发展阶段；第四，探索了影响企业采用数字技术的因素，以及未采用数字技术的障碍。

## 三、中国企业数字化转型的典型事实

本章首先逐一描绘了各项数字技术的采用情况总体特征，并进一步分析了不同注册类型企业数字技术采用程度的差别，以及数字技术采用的空间分布与行业分布。本文构建两项指标用于度量各项数字技术的采用情况，分别为企业采用比和员工渗透度。企业采用比为采用某一项数字技术的企业数目占企业总数的比例。员工渗透度为采用某一项数字技术的企业的员工总数占样本企业员工总数的比例（不包含临时工）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

抽样与权重方面，ESIEC 2023 针对辽宁、上海、浙江、河南、广东、甘肃六个省市近六年的全量注册公司与个体户，在区县、行业、注册类型三个维度上进行了分层抽样。具体来说，对于每个省份，ESIEC 2023 先随机抽取 16 个区县，再在每个区县抽取 500 家企业，其中 100 家为个体户，400 家为公司制企业。同时，由于批发零售行业的占比过大且同质性较高，其抽样比例为总体比例的 1/4。ESIEC 2023 最终下发并接触的样本量为49 961，共回收样本量为 6 130，其中新增样本为 4 954，其余为追访样本。本文仅使用新增样本用于刻画近六年新增民营市场主体的情况。根据国家市场监督管理总局调查显示，截至 2022 年 8 月，中国约有 1.63 亿户市场主体，其中公司制企业占比 1/3，个体户占比 2/3。公司制企业与个体户分别按照被抽样到的概率的倒数获得各自的权重，再经过标准化处理，公司制企业获得 1/9 的权重，个体户获得 8/9 的权重，批发零售行业的权重再对应乘以 4 倍。

## （一）各项数字技术的企业采用比和员工渗透度

表 1 汇报了各项数字技术基于加权调整前后的统计结果。总体上看，中国企业数字技术的采用十分普遍。在同时包含公司和个体户的情况下，企业采用比为 61%，员工渗透度为 85%，即有 61% 的企业采用上述任意一项或多项数字技术，85% 的劳动力受到上述任意一项或多项数字技术的影响。这两项比例在未加权的情况下分别为 74% 和 91%，原因在于公司制企业的数字转型更快，同时在样本中的抽样权重更高。上述结果表明企业在运营过程中使用数字技术的现象已经相当普遍，大多数劳动者已经受到数字技术的影响。

**表 1　各项数字技术的企业采用比和员工渗透度**

| | | 企业采用比（加权） | 员工渗透度（加权） | 企业采用比（未加权） | 员工渗透度（未加权） |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网使用 | 互联网平台运营 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.51 |
| | 自营网站或 App | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.17 |
| | 电子商务销售 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.40 |
| 数字化管理 | 数据电子化保存 | 0.37 | 0.68 | 0.55 | 0.82 |
| | 数字管理商业软件 | 0.19 | 0.49 | 0.31 | 0.62 |
| | 其他商业软件 | 0.11 | 0.31 | 0.21 | 0.41 |
| 线上业务分工 | 云使用软件 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.27 |
| | 网络外包 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.15 |
| 数字化机器 | 数控机床（制造业） | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 0.52 |
| | 工业机器人（制造业） | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.15 |
| | 上述任意一项 | 0.61 | 0.85 | 0.74 | 0.91 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

细分来看，不同数字技术子类间的企业采用比和员工渗透度存在差异。首先，在对外经营的互联网使用中，“互联网平台运营”的企业采用比和员工渗透度分别为31%和47%，“电子商务销售”的企业采用比和员工渗透度分别为27%和37%，“自营网站或App”的企业采用比和员工渗透度分别为3%和11%，相对其他两项数字技术使用程度较低。其次，在对内数字化管理方面，“数据电子化保存”的企业采用比和员工渗透度分别为37%和68%，“数字管理商业软件”的企业采用比和员工渗透度分别为19%和49%。再次，在线上业务分工方面，“云使用软件”的企业采用比和员工渗透度分别为7%和20%，“网络外包”的企业采用比和员工渗透度分别为4%和10%。最后，在制造业企业内，“数控机床”的企业采用比和员工渗透度分别为51%和58%，“工业机器人”的企业采用比和员工渗透度分别为4%和12%。以企业采用比为例，虽然采用任意一项或多项数字技术的比例为61%，但数字技术的使用集中在“数据电子化保存”（37%）、“互联网平台运营”（31%）和“电子商务销售”（27%）。企业依托中国完善的无线互联网基础设施和以阿里巴巴、腾讯为代表的数字平台产业，采用上述数字技术的门槛较低。但是，“自营网站或App”“数字管理商业软件”和“云使用软件”等高阶信息技术的企业采用比不到20%，反映了大部分企业尚未开展独立和深入的IT技术转型。另外，员工渗透度普遍大于企业采用比，反映了采用数字技术的企业平均而言规模更大，占据就业市场更大的份额，本文会在数字技术采纳影响因素部分进行深入分析。

## （二）数字化转型：分企业类型

由于同时存在生存型和变革型两类创业者（Schoar，2010），不同类型创业者选择采用数字技术的影响因素存在差异，也可能选择不同类别的数字技术。这里沿用Levine and Rubinstein（2017）使用个体户代表生存型创业，使用公司制企业代表变革型企业。生存型企业大部分为中小微企业，毛利润在0~20%之间（中国企业创新创业调查2018年课题组等，2022）。表2分别汇报了各项数字技术在公司制企业与个体户的企业采用比和员工渗透度。

**表2　各项数字技术在不同类型企业中的分布**

| | | 企业采用比（公司） | 员工渗透度（公司） | 企业采用比（个体户） | 员工渗透度（个体户） |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网使用 | 互联网平台运营 | 0.38 | 0.51 | 0.30 | 0.43 |
| | 自营网站或App | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.05 |
| | 电子商务销售 | 0.30 | 0.41 | 0.27 | 0.34 |
| 数字化管理 | 数据电子化保存 | 0.64 | 0.83 | 0.30 | 0.54 |
| | 数字管理商业软件 | 0.38 | 0.63 | 0.14 | 0.36 |
| | 其他商业软件 | 0.25 | 0.41 | 0.08 | 0.21 |

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续）

| | | 企业采用比（公司） | 员工渗透度（公司） | 企业采用比（个体户） | 员工渗透度（个体户） |
|---|---|---|---|---|---|
| 线上业务分工 | 云使用软件 | 0.18 | 0.28 | 0.05 | 0.12 |
| | 网络外包 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
| 数字化机器 | 数控机床（制造业） | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.69 |
| | 工业机器人（制造业） | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 上述任意一项 | 0.79 | 0.92 | 0.57 | 0.78 |

注：数据来源为2023年中国企业创新创业调查（ESIEC）。本表汇报了加权后的企业采用比和员工渗透度。为了比较变革型企业和生存型企业数字化转型程度的差异，将企业按照公司制企业和个体户进行了分类。

总体上看，在公司制企业中上述任意一项数字技术的企业采用比和员工渗透度分别为79%和92%，在个体户中分别为57%与78%，公司制企业的数字化转型进程明显快于个体户。对于细分数字技术，首先，公司制企业在互联网使用方面的企业采用比略高于个体户。其中，“互联网平台运营”在公司制企业中的企业采用比与员工渗透度分别为38%和51%，在个体户中分别为30%和43%；“电子商务销售”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为30%和41%，在个体户中分别为27%和34%；“自营网站或App”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为7%和17%，而在个体户中分别仅为2%和5%。其次，公司制企业在数字化管理方面的企业采用比远高于个体户，前者为后者的2~3倍。其中，“数据电子化保存”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为64%和83%，在个体户中分别下降至30%和54%；“数字管理商业软件”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为38%和63%，在个体户中分别下降至14%和36%。再次，公司制企业在线上业务分工方面的企业采用比是个体户的3~4倍。其中，“云使用软件”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为18%和28%，在个体户中分别下降至5%和12%；“网络外包”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为9%和14%，在个体户中分别为2%和6%。最后，在制造业企业内，“数控机床”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别高达56%和55%，而在个体户中分别为45%和69%，虽然公司制企业的企业采用比高于个体户，但其员工渗透度低于个体户，综合来说，这反映了大部分企业在生产环节已经采用数控机床，由于数控机床采用的低门槛，个体户在该项技术采用上与公司制企业相当；“工业机器人”在公司制企业中的企业采用比和员工渗透度分别为8%和16%，个体户则由于规模较小没有使用工业机器人。

综上可以看出，除“数控机床”以外，所有数字技术的企业采用比和员工渗透度，公司制企业均高于个体户，尤其在“数据电子化保存”和“数字管理商业软

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件”的使用上，近一半的公司制企业已经在内部管理中使用，企业采用比是个体户的 2 倍以上。但是，在“互联网平台运营”和“电子商务销售”的使用上，公司制企业和个体户的员工渗透度相差不大。可能的原因是，变革型企业相较于生存型企业来说规模更大，同时在市场竞争中强调组织内部的流程优化和创新能力，数字化管理能够提高组织的经营效率和管理水平，因此变革型企业更可能采用相关数字技术（Acemoglu et al.，2022）。变革型企业和生存型企业都面临营销压力，而由于第三方互联网平台的存在，互联网使用不需要很高的固定成本，即使是小微企业也有能力使用互联网平台（承子珺等，2023）。互联网的使用能够提高企业的营销效率，因此两类企业的相关数字化水平相当。

## （三）数字化转型的空间分布

根据腾讯研究院的《数字化转型指数报告 2023》，中国数字化转型存在很明显的区域分布特征，东部发达区域的数字化水平领先于其他区域。本文基于 ESIEC 2023 数据，总结各项数字技术采用程度的空间分布典型事实，分别计算了辽宁、上海、浙江、河南、广东、甘肃六个省市的数字化转型程度，结果与上述报告吻合。表 3 汇报了六个省市加权后的数字技术员工渗透度。

总体而言，浙江拥有最高的数字技术员工渗透度，影响 93% 的就业人群；其次为广东，数字技术员工渗透度为 85%；辽宁与河南的数字技术员工渗透度最低，但仍然达到 80% 以上。可见，数字技术在各省市的员工渗透度都处于较高水平。

**表 3　各项数字技术的区域分布**

| | | 辽宁 | 上海 | 浙江 | 河南 | 广东 | 甘肃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网使用 | 互联网平台运营 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.43 | 0.35 | 0.46 |
| | 自营网站或 App | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| | 电子商务销售 | 0.34 | 0.49 | 0.53 | 0.30 | 0.37 | 0.27 |
| 数字化管理 | 数据电子化保存 | 0.63 | 0.60 | 0.84 | 0.63 | 0.68 | 0.66 |
| | 数字管理商业软件 | 0.44 | 0.38 | 0.66 | 0.45 | 0.53 | 0.40 |
| | 其他商业软件 | 0.26 | 0.23 | 0.46 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| 线上业务分工 | 云使用软件 | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.10 |
| | 网络外包 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 数字化机器 | 数控机床（制造业） | 0.19 | 0.00 | 0.58 | 0.66 | 0.86 | 0.52 |
| | 工业机器人（制造业） | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.05 | 0.05 |
| 上述任意一项 | | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 0.81 | 0.85 | 0.83 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。本表汇报了加权后的数字技术员工渗透度。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

细分来看，首先，在对外经营的互联网使用中，“互联网平台运营”的员工渗透度在浙江达到 60%，领先于其余五省市，排名第二的上海员工渗透度为 50%，广东最低，为 35%；“电子商务销售”的员工渗透度在上海和浙江处于高位，都在 50%左右，而甘肃、河南、辽宁普遍较低，处于 30%左右，这反映了长三角地区在电商领域的领先地位；“自营网站或 App”的员工渗透度在各省市都处于 20%以下，甘肃最高，为 17%，而上海最低，仅为 3%。其次，在对内的数字化管理方面，“数据电子化保存”的员工渗透度在浙江达到 84%，为六个省市中最高，其余各省市相差不大，都位于 60%~70%；“数字管理商业软件”的员工渗透度在浙江达到 66%，同样为六个省市中最高，广东以 53%排名第二，上海、甘肃、辽宁的渗透度较低，在 40%左右。再次，在线上业务分工方面，“云使用软件”的员工渗透度在浙江达到 34%，为六个省市中最高，其余各省市均处于 10%~21%之间；“网络外包”的员工渗透度同样在浙江达到最高，为 19%，河南与广东最低，仅为 5%，而其余各省市均处在 10%左右。综上，浙江由于平台经济等数字产业的蓬勃发展，企业数字化转型水平处于全国领先地位，特别是“互联网平台运营”“数字管理商业软件”“云使用软件”等高阶数字技术的采用。最后，在制造业企业内部，“数控机床”的员工渗透度在广东达到 86%，为六省市中最高，河南达到 66%，排名第二。这反映了广东的制造业企业在数字化转型上的领先地位，其可能受到了活跃的外贸经济的驱动。

### （四）数字技术的产业分布

数字技术具有明显的产业分布特征。表 4 汇报了农业、工业、商务服务业与居民服务业的数字技术员工渗透度。总体来看，商务服务业的数字技术员工渗透度最高，达到 91%；工业的数字技术员工渗透度达到了 86%；居民服务业次之，为 83%；而农业最低，为 65%。

**表 4 各项数字技术的产业分布**

| | | 农业 | 工业 | 商务服务业 | 居民服务业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网使用 | 互联网平台运营 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.48 |
| | 自营网站或 App | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.06 |
| | 电子商务销售 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.39 |
| 数字化管理 | 数据电子化保存 | 0.22 | 0.75 | 0.81 | 0.64 |
| | 数字管理商业软件 | 0.12 | 0.58 | 0.57 | 0.45 |
| | 其他商业软件 | 0.08 | 0.31 | 0.43 | 0.28 |
| 线上业务分工 | 云使用软件 | 0.05 | 0.17 | 0.31 | 0.17 |
| | 网络外包 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 |
| 数字化机器 | 数控机床（制造业） | — | 0.37 | — | — |
| | 工业机器人（制造业） | — | 0.11 | — | — |
| | 上述任意一项 | 0.65 | 0.86 | 0.91 | 0.83 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。本表汇报了加权后的数字技术员工渗透度。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

细分来看，首先，在互联网使用方面，“互联网平台运营”在商务服务业和居民服务业中数字技术员工渗透度最高，均为 50% 左右，在工业中为 38%，在农业中最低，为 24%；“电子商务销售”在商务服务业和居民服务业中数字技术员工渗透度最高，均为 40% 左右，在农业中为 32%，在工业中最低，为 28%；“自营网站或 App”在商务服务业中数字技术员工渗透度为 24%，是工业的 2 倍、居民服务业的 4 倍、农业的 12 倍，该项技术在不同行业之间的分布极不平衡。其次，在数字化管理方面，“数据电子化保存”在商务服务业中数字技术员工渗透度最高，达到 81%，在工业中排名第二，为 75%，在农业中排名最低，仅为 22%；“数字管理商业软件”在工业和商务服务业中数字技术员工渗透度最高，均为 60% 左右，在居民服务业中为 45%，在农业中最低，仅为 12%。工业企业虽然在有利于对外销售的互联网技术上采用比不高，但在有利于对内管理的数字化管理技术上具有较高的采用比。可能的原因是数字化管理能够显著提高管理效率、降低生产成本，因此工业企业进行相关数字化转型的动机更高。相反，工业互联网发展仍然处于初期阶段，当前工业企业对于基于互联网进行销售的动机不强。再次，在线上业务分工方面，“云使用软件”在商务服务业中数字技术员工渗透度最高，达到 31%，在工业和居民服务业中均为 17%，在农业中仅为 5%；“网络外包”在商务服务业中数字技术员工渗透度最高，达到 15%，在居民服务业中为 10%。最后，在制造业中，“数控机床”与“工业机器人”的数字技术员工渗透度分别为 37% 与 11%。

## 四、特定数字技术采用的行业分布

本部分进一步从行业维度分析特定细分数字技术的采用情况，分别总结了电子商务技术采用的一位数行业分布、互联网平台细分渠道采用的行业分布、数字化管理方式采用的行业分布。

### （一）电子商务技术的采用

电子商务技术的普及和应用，有利于企业迅速、全面地获取国际市场信息，降低传统贸易中信息不对称问题的影响（马述忠和房超，2020）。这里通过询问企业家 2022 年全年线上营业收入占全部营业收入的百分比，依据对电子商务技术的依赖程度不同将企业分为三种类型：①不使用电子商务的企业（不通过互联网获取订单的企业）；②小部分依赖电子商务的企业（线上完成的营业收入占全年营业收入的 50% 以下）；③大部分依赖电子商务的企业（线上完成的营业收入占全年营业收入的 50% 及以上）。图 1 展示了以上三种对电子商务技术依赖程度不同的企业在不同行业内的分布。

如图 1 所示，住宿餐饮业和信息技术业对于电子商务技术的采用程度最高，受

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

益最深，均有超过 50% 的企业采用了电子商务技术。其中，住宿餐饮业由于容易借助互联网优势进行线上与线下消费场景的融合，大部分企业都采用了电子商务技术；信息技术业中有超过 30% 的企业大部分销售业务依赖电子商务，这一比例明显高于其他行业。这一现象表明在信息技术业内，不仅存在传统商业模式与电子商务的融合，也存在相当一部分原生电子商务企业，其初创时发现的商业机会本身就与电子商务相关。相对而言，农业与建筑业由于更加依赖实体作业，难以通过电子商务平台在线进行，其电子商务的采用程度最低，均不到 10%。制造业、批发零售业、交通运输业、商务服务业、卫生业与娱乐业对电子商务的采用比例总体上相似，均在 35% 左右。其中，批发零售业中大部分使用电子商务的企业比例相比于其他行业较为突出，原因可能是电子商务平台可以帮助批发零售业实现更大的市场覆盖、降低成本、提高营销效率，因此批发零售企业更倾向于深度使用电子商务技术。

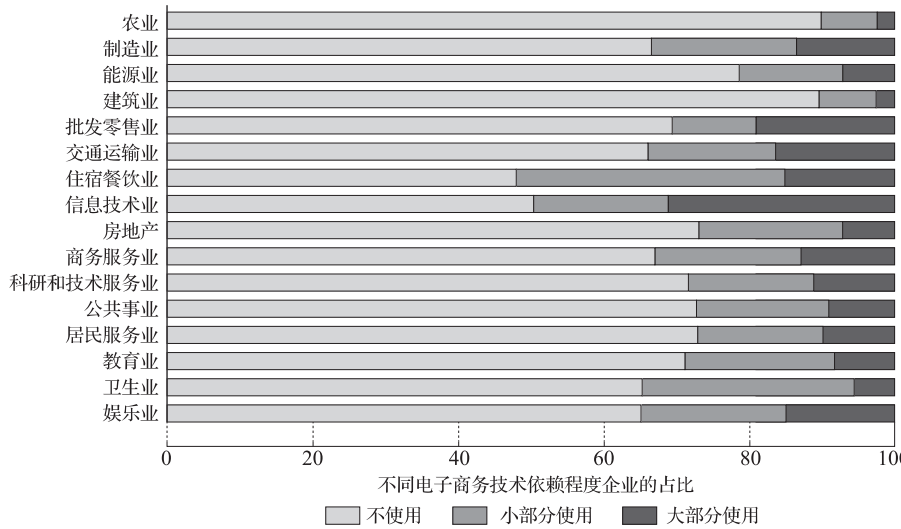



**图 1 不同行业对电子商务技术的依赖程度**

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。

## （二）互联网平台渠道的采用

Bartelsman et al.（2018）使用欧盟国家统计局的相关数据具体描述了欧洲企业在互联网使用上的基本情况，ESIEC 2023 问卷设计借鉴其框架，询问了企业家除了线上销售以外，还在运营中使用了哪些互联网网站或 App，并将企业对外运营的互联网渠道细分为以下四类：第一，社交媒体，如微博、微信公众号等，是互联网上基于用户关系的内容生产与交换平台，其传播性能可以改善投资者的信息获取能力（Blankespoor et al.，2014）；第二，点评分享媒体，如小红书、B 站、大众点评等，是通过用户生成内容从而为用户提供方便的决策参考和交流平台；第三，短视频媒体，如抖音、快手等，是互联网短片（时长一般在 5 分钟以内）的移动播放平台；

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四，搜索平台，是为用户提供检索服务，将检索的相关信息展示给用户的平台，是企业进行广告投放和营销管理的渠道之一，例如百度营销服务提供的竞价推广。表 5 汇报了互联网平台渠道的产业分布。

**表 5　互联网平台渠道的产业分布**

| | 总体 | 农业 | 工业 | 商务服务业 | 居民服务业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社交媒体 | 0. 26 | 0. 13 | 0. 26 | 0. 32 | 0. 25 |
| 点评分享媒体 | 0. 18 | 0. 05 | 0. 06 | 0. 14 | 0. 23 |
| 短视频媒体 | 0. 33 | 0. 23 | 0. 20 | 0. 38 | 0. 35 |
| 搜索平台 | 0. 08 | 0. 07 | 0. 13 | 0. 12 | 0. 05 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。本表汇报了加权后的数字技术员工渗透度。

总体来看，在对外经营的互联网平台渠道中，短视频媒体的数字技术员工渗透度最高，达到 33%，其次为社交媒体的 26%，再次为点评分享媒体的 18%，搜索平台的最低，仅有 8%，反映了以抖音为代表的短视频媒体对于传统互联网媒体的赶超。细分来看，作为传统互联网平台的社交媒体，在商务服务业中的数字技术员工渗透度最高，达到 32%，在工业与居民服务业中在 25% 左右，在农业中最低，只有 13%；点评分享媒体在居民服务业中的数字技术员工渗透度达到 23%，在商务服务业中为 14%，在工业和农业中仅为 5% 左右，居民服务业使用点评分享媒体拓展生意和进行客户管理的情况已经初具规模。短视频媒体作为一种新兴的媒体形式，其发展速度十分迅猛，《中国网络视听发展研究报告》显示，截至 2020 年 12 月，中国短视频用户规模为 8. 73 亿元，较 2020 年 3 月增长 1. 00 亿元，占网民整体的 88. 3%。各类企业在对外经营时也都更偏向使用短视频媒体作为工具，短视频媒体在各类企业中的数字技术员工渗透度都达到 20% 以上，可见短视频媒体作为后发者强势崛起的态势。在商务服务业和居民服务业中，短视频媒体的数字技术员工渗透度更是达到了 38% 和 35%，明显高于其他互联网平台渠道。搜索平台相较于其他互联网平台，更少地被企业选择为对外运营的工具，其在工业中数字技术员工渗透度最高，为 13%，在商务服务业中次之，为 12%，在居民服务业和农业中仅为 5% 左右。

## （三）数字化管理方式的采用

本文参考 Zolas et al.（2021）从人事管理、财务管理、销售管理、供应链管理、生产管理五个关键管理业务活动，研究不同产业在数据电子化保存和采用专用商业软件这两项数字技术上的员工渗透度。

如表 6 所示，对于数据电子化保存，财务管理中的数字技术员工渗透度最高，达到 51%，销售管理为 47%，人事管理为 40%，供应链管理和生产管理最低，分别为 34% 和 26%。对于采用专业商业软件，财务管理中的员工渗透度仍然最高，达到

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

36%，人事管理、销售管理和供应链管理中的员工渗透度为 25% 左右，生产管理最低，为 14%。总体来说，中国企业在人事、财务等基本内部管理方面已经进行了较大程度的数字化转型。

**表 6 数字化管理技术在不同管理维度中的产业分布**

| | 总体 | 农业 | 工业 | 商务服务业 | 居民服务业 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数据电子化保存 | | | | |
| 人事管理 | 0.40 | 0.13 | 0.48 | 0.62 | 0.31 |
| 财务管理 | 0.51 | 0.18 | 0.64 | 0.75 | 0.41 |
| 销售管理 | 0.47 | 0.08 | 0.39 | 0.46 | 0.32 |
| 供应链管理 | 0.34 | 0.12 | 0.55 | 0.58 | 0.45 |
| 生产管理 | 0.26 | 0.11 | 0.48 | 0.31 | 0.20 |
| | 采用专业商业软件 | | | | |
| 人事管理 | 0.28 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| 财务管理 | 0.36 | 0.10 | 0.40 | 0.51 | 0.30 |
| 销售管理 | 0.23 | 0.08 | 0.20 | 0.29 | 0.22 |
| 供应链管理 | 0.24 | 0.07 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| 生产管理 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.19 | 0.08 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。本表汇报了加权后的数字技术员工渗透度。为了数字的可比性，将客户反馈与销售合并为销售管理维度。

细分来看，在人事管理维度上，数据电子化保存的员工渗透度在商务服务业中最高，达到 62%，在农业中最低，仅为 13%；采用专业商业软件在工业、商务服务业、居民服务业中的员工渗透度相似，都在 30% 左右，而在农业中仅为 7%。在财务管理维度上，数据电子化保存的员工渗透度在商务服务业中最高，达到 75%，在工业中次之，为 64%，在农业中最低，仅为 18%；采用专业商业软件的员工渗透度同样在商务服务业中最高，达到 51%，在工业中次之，为 40%，在农业中最低，仅为 10%。在销售管理维度上，数据电子化保存的员工渗透度在商务服务业中最高，达到 46%，在工业中为 39%，在居民服务业中为 32%，在农业中最低，仅为 8%；采用专业商业软件的员工渗透度同样在居民服务业中最高，达到 29%，在工业和居民服务业中都在 20% 左右，在农业中最低，仅为 8%。在供应链管理维度上，数据电子化保存的员工渗透度在工业与商务服务业中最高，都在 55% 左右，在居民服务业中为 45%，在农业中最低，仅为 12%；采用专业商业软件的员工渗透度在工业中最高，达到 29%，在商务服务业中为 25%，在农业中最低，仅为 7%。在生产管理维度上，数据电子化保存的员工渗透度在工业中最高，达到 48%，在商务服务业中为 31%，在农业中最低，仅为 11%；采用专业商业软件的员工渗透度同样在工业中

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最高，达到 30%，在商务服务业中为 19%，在农业中最低，仅为 7%。工业企业在供应链管理和生产管理上相比其他产业具有更高的数字技术员工渗透度，可能的原因是它们面临更多来自供应链、生产管理方面的问题和竞争。

### （四）制造业对于工业机器人的采用情况

下面探究制造业下属的细分行业对于工业机器人的采用情况。虽然 ESIEC 抽样对于全部行业的企业总体具有代表性，但制造业下属的部分细分行业由于其占比过小而导致 ESIEC 样本中企业数目过小，从而导致 ESIEC 样本对于部分细分行业缺乏代表性。这里保留了完访样本数目超过 5 的 17 个二位数细分行业，图 2 展示了各个细分行业工业机器人的企业采用比的分布情况。

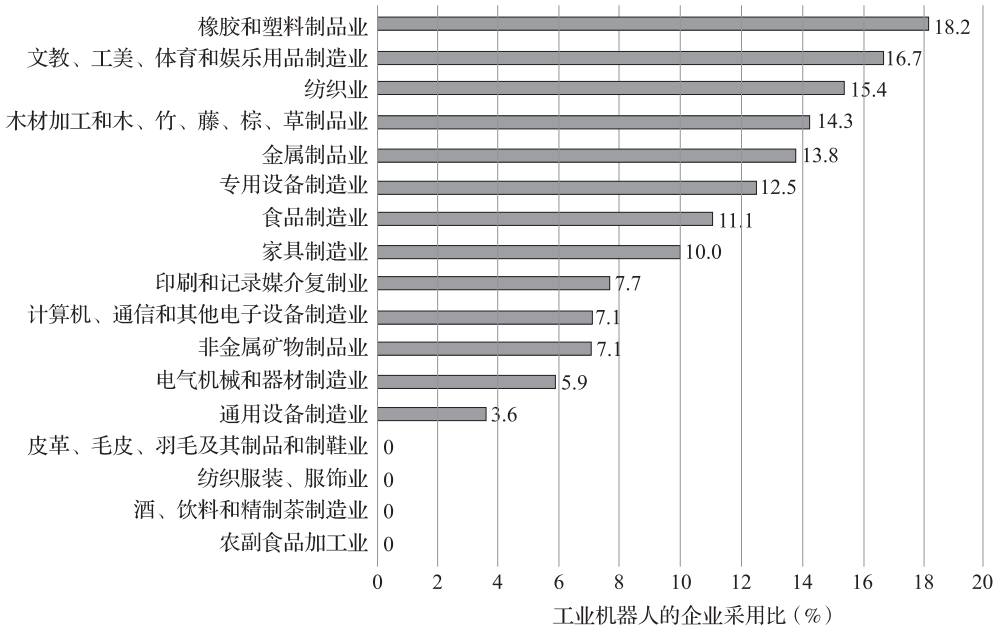



**图 2　工业机器人在制造业细分行业中的分布情况**

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。

如图 2 所示，工业机器人的企业采用比超过 15% 的行业包括橡胶和塑料制品业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业，以及纺织业。这反映了工业机器人采用需要两个前提条件：第一，由于工业机器人需要前期的大规模投资，因此产业需要具备规模优势和大规模生产的特点；第二，工业机器人相比数控机床的优势在于其机器人关节的灵活性和可设计性，因此产品制造环节需要存在一定的定制化。

进一步，本文统计了制造业企业使用国产工业机器人与进口工业机器人的比例，84% 的企业购买国产工业机器人，占投资额的 51%，反映了中国工业机器人的技术水平在不断提高。相比于进口工业机器人，国产工业机器人具有明显的价格优势，进口工业机器人平均投资额为 400 万元，而国产工业机器人只需要 85 万元。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

# 五、国际比较

由于 ESIEC 2023 企业数字化模块在设计时部分沿用了欧美国家相似调查的经典题目，本章试图通过国际比较，综合分析中国企业数字化转型的发展水平。具体来说，本文使用了面向欧洲经济区成员国开展的企业创新调查项目（Community Innovation Survey，简称 CIS）2021 年版本问卷与美国年度商业调查（Annual Business Survey，简称 ABS）2018 年版本问卷，提取两项调研结果中企业层面对于互联网使用和数字化管理方面数字技术的使用情况，并与 ESIEC 2023 企业数字化模块中中国企业同类数字技术的采用数据进行对比分析。

## （一）互联网使用的国际比较

本文对于中国公司与欧洲公司在互联网使用层面的三项数字技术进行比较，即互联网平台运营、自有网站或 App、电子商务销售，见表 7。

**表 7　中国公司与欧洲公司互联网使用的比较**

| | 中国公司（ESIEC 2023） | 欧洲公司（CIS 2021） |
|---|---|---|
| 互联网平台运营 | 0.39 | 0.59 |
| 社交媒体 | 0.24 | 0.56 |
| 点评分享媒体 | 0.10 | — |
| 短视频媒体 | 0.26 | 0.28 |
| 搜索平台 | 0.08 | 0.06 |
| 自有网站或 App | 0.08 | 0.78 |
| 电子商务销售 | 0.31 | 0.23 |

注：中国公司数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC），欧洲公司数据来源为 https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/database。为了保证数据可比性，只包含员工人数至少为 1 人的公司制企业。本表中 ESIEC 2023 数据汇报了加权后的企业采用比，CIS 2021 数据汇报了未加权的企业采用比。

通过将中国公司与欧洲公司横向对比可以发现，中国公司有 39% 选择互联网平台运营，明显低于欧洲公司的 59%。本文通过进一步细分渠道发现，这一现象的产生是因为社交媒体在中国公司的企业采用比为 24%，明显低于欧洲公司的 56%。短视频媒体和搜索平台两类渠道的企业采用比差距不大，中国公司和欧洲公司均在 30% 左右和 10% 左右。

在自有网站或 App 的企业采用比上，中国公司和欧洲公司差异更加显著，中国公司仅为 8%，远低于欧洲公司的 78%。其背后可能的原因在于，在以门户网站为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

代表的互联网 1.0 时代，中国互联网产业发展落后于欧洲，大部分中国企业缺少建立独立门户网站的技术和资金。同时，中国互联网产业在以平台经济和移动端为主的互联网 2.0 时代完成了对欧洲的赶超，电商、本地生活平台和微信小程序等技术进步大大降低了企业建立个人数字门户的成本，中国企业在技术发展路径上跳过了自建网站的阶段，直接选择基于大型平台和移动端 App 的互联网运营的方式。中国公司电子商务销售的企业采用比为 31%，高于欧洲公司的 23%，反映了中国在电子商务领域的超大规模市场优势与物流优势。

## （二）数字化管理的国际比较

本文进一步比较了中国公司与美国公司、欧洲公司在人事、财务、客服反馈、销售、供应链、生产六个管理业务中数字化管理的采用情况。由于数据可得性，本文具体比较了对于数据电子化保存，中国公司与美国公司之间在不同管理业务上的差异，以及对于采用专业商业软件，中国公司与欧洲公司在销售管理和供应链管理上的差异。综合来看，在对内管理数字化转型方面，中国公司与欧美公司差距较大。

**表 8　中国公司与欧美公司数字化管理的比较**

| | 中国公司（ESIEC 2023） | 美国公司（ABS 2018） | 中国公司（ESIEC 2023） | 欧洲公司（CIS 2021） |
|---|---|---|---|---|
| | 数据电子化保存 | | 采用专业商业软件 | |
| 人事管理 | 0.36 | 0.72 | — | — |
| 财务管理 | 0.56 | 0.84 | — | — |
| 客户反馈管理 | 0.30 | 0.53 | — | — |
| 销售管理 | 0.36 | 0.61 | 0.20 | 0.35 |
| 供应链管理 | 0.27 | 0.45 | 0.17 | 0.38 |
| 生产管理 | 0.22 | 0.46 | — | — |

注：中国公司数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC），美国公司数据来源为 Zolas et al.（2021），欧洲公司数据来源为 https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/database。为了保证数据可比性，只包含员工人数至少为 1 人的公司制企业。本表中 ESIEC 2023 数据汇报了加权的企业采用比，其他数据汇报了未加权的企业采用比。

表 8 前两列比较了中美企业采用数据电子化保存的数字技术的差异。中国公司在财务管理方面进行数字化转型的企业采用比为 56%，在人事管理和销售管理方面为 36%，在客户反馈方面为 30%，在生产管理方面最低，仅为 22%。美国公司在财务管理方面进行数字化转型的企业采用比为 84%，在人事管理方面为 72%，在销售管理方面为 61%，在客户反馈管理方面为 53%，在供应链管理和生产管理方面相似，都在 45% 左右。可以看出，无论是中国公司还是美国公司，其人事管理和财务管理业务的数字化转型程度都高于其他管理业务。将中国公司与美国公司进行横向

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

比较发现，中国公司在对内管理方面数字化转型程度明显低于美国公司，在人事管理和生产管理上进行数字化转型的企业采用比更是只有美国公司的一半。这说明在对内管理方面，中国公司的数字化转型总体上落后于美国公司。

表 8 后两列比较了中欧企业采用专业商业软件的差异。在销售管理方面，中国公司专业商业软件的企业采用比为 20%，欧洲公司为 35%。在供应链管理方面，中国公司专业商业软件的企业采用比为 17%，欧洲公司为 38%。尽管本文由于数据局限性，只能在销售管理与供应链管理方面与欧洲公司进行比较，但也从一定程度上反映了中国公司对内管理业务的数字化转型同样落后于欧洲公司。

## 六、影响因素

上文发现，各项数字技术的采用存在着显著的行业差异，但即使在采用相同数字技术的细分行业内部，微观企业主体的数字化转型程度仍然可能存在异质性。Acemoglu et al.（2022）基于美国数据，发现年轻企业与年老企业相比面临更小的组织障碍，使用数字技术的固定成本较低，从而更有可能采用数字技术；规模较大的企业与小企业相比，对于数字技术有更高的支付能力并且拥有更为完善的人才储备，从而更可能采用数字技术；由于数字技术与部分职业雇工存在替代性，员工工资报酬也有可能影响企业对于数字技术的采用决策。本文基于中国数据，借鉴 Acemoglu et al.（2022）的实证模型，探究企业规模、企业年龄、员工工资与各类数字技术采用的关系。

### （一）企业采用数字技术的影响因素

图 3 首先展示了企业规模和企业年龄与四类数字技术采用的关系。与 Acemoglu et al.（2022）类似，本文在相同行业内部将企业按照注册时间计算的年龄分成六组，分别为年龄属于 0～25、25～50、50～75、75～90、90～95 和 95～100 分位数，同时按照员工规模将企业分成六组，分别为规模属于 0～50、50～75、75～90、90～95、95～99和 99～100 分位数，进而汇报了 36 个规模－年龄组对于四类数字技术的企业采用比。

给定企业规模，数字技术的企业采用比往往会随着年龄的增长而下降，这种年龄效应主要体现在互联网使用和数字化管理的采用上。对于大多数规模的企业来说，年轻企业比年老企业更有可能采用数字技术。例如：对于企业规模 0～50% 的组别，可以观察到企业年龄分布于前 25% 的企业对于互联网使用的企业采用比为 40% 左右，而企业年龄分布在 95%～100% 的企业仅为 20% 左右。年龄效应在规模较大的组别中较弱，反映了规模效应对于企业年龄的替代效应。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

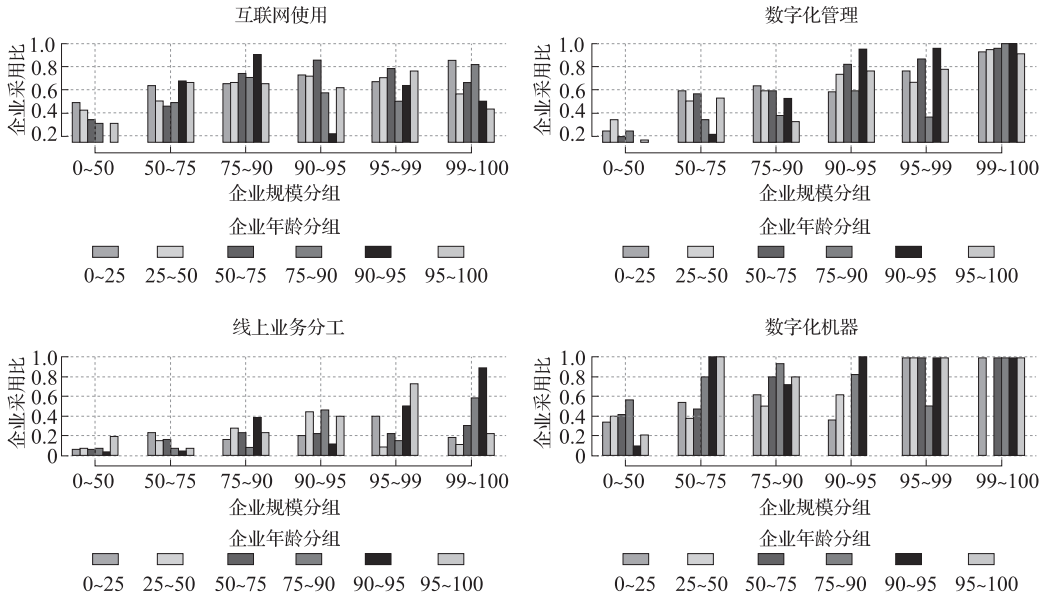



**图 3　数字技术在不同规模与年龄企业中的分布**

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。

给定企业年龄，数字技术的企业采用比会随着企业规模的增长而提高。企业的规模效应，对于数字化管理、线上业务分工和数字化机器等需要更高初始投资的数字技术更加明显；而对于互联网使用，由于初始投资较低，规模效应较弱。数字化机器的企业采用比主要反映了制造业企业数控机床的使用水平，因此数值较高。同时，规模越大、年龄越高的制造业企业采用数控机床的概率更高，反映了数控机床采用的技术门槛较低，主要受到规模效应的影响。

本文进一步使用 OLS 方程估计了上述企业特征与互联网平台运营、电子商务销售、数据电子化保存、数字管理商业软件、云使用软件、工业机器人六项典型数字技术采用的相关关系。参考 Acemoglu et al.（2022）的设定，因变量是企业采用对应数字技术的哑变量，自变量包括企业规模分位数（缺失组为企业规模在 0 ~ 50% 之间的企业）、企业年龄分位数（缺失组为企业年龄在 0 ~ 25% 之间的企业）、员工工资自然对数、公司制企业哑变量，同时控制行业和区域的固定效应。该回归可以剔除掉行业和区域对于各项数字技术采用的异质性，考虑在其他控制变量不变的情况下，企业规模、企业年龄和员工工资对于各项数字技术采用的影响。如表 9 所示，除工业机器人外，所有数字技术的企业采用比都随着企业规模的增加而增加。与上文发现类似，规模效应在数据电子化保存和数字管理商业软件的采用上尤其突出。在对外运营方面，规模效应在互联网平台运营的数字技术采用上强于电子商务销售，反映了电子商务销售的低门槛与普惠性。在线上业务分工方面，当企业规模达到 90% 以上时，规模效应才能发挥更大的作用。对于制造业企业，只有规模最大的企业才会采用工业机器人。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

**表 9 企业特征对企业采用数字技术的影响**

| | 互联网平台运营 | 电子商务销售 | 数据电子化保存 | 数字管理商业软件 | 云使用软件 | 工业机器人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业规模 50%~75% | 0.148*** | 0.096*** | 0.207*** | 0.147*** | 0.075*** | 0.008 |
| 企业规模 75%~90% | 0.300*** | 0.102** | 0.218*** | 0.182*** | 0.087*** | 0.049 |
| 企业规模 90%~95% | 0.378*** | 0.106* | 0.392*** | 0.412*** | 0.235*** | 0.090 |
| 企业规模 95%~99% | 0.329*** | 0.148** | 0.361*** | 0.293*** | 0.247*** | 0.178 |
| 企业规模 99%~100% | 0.234** | 0.312*** | 0.591*** | 0.716*** | 0.165** | 0.197** |
| 企业年龄 25%~50% | -0.078* | -0.082** | 0.050 | 0.037 | -0.013 | -0.046 |
| 企业年龄 50%~75% | -0.075* | -0.056 | -0.005 | -0.000 | 0.006 | -0.018 |
| 企业年龄 75%~90% | -0.155*** | -0.128*** | -0.101** | -0.086*** | -0.042** | -0.014 |
| 企业年龄 90%~95% | -0.186*** | -0.167** | -0.092 | -0.116*** | -0.017 | -0.006 |
| 企业年龄 95%~100% | -0.184*** | -0.096 | -0.043 | -0.079 | -0.004 | -0.024 |
| 员工工资自然对数 | 0.036*** | 0.007 | 0.034** | 0.030*** | 0.025*** | 0.041*** |
| 公司制哑变量 | -0.046 | 0.016 | 0.176*** | 0.121*** | 0.057*** | 0.056*** |
| 样本量 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 325 |
| 均值 | 0.396 | 0.314 | 0.588 | 0.337 | 0.160 | 0.084 |

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。控制了行业和区域固定效应。*、** 和 *** 分别表示计算稳健标准误后在 10%、5% 和 1% 的水平上显著。

当包含控制变量后，年龄效应对于企业采用数字技术的决策相对于规模效用来说较小，仅在互联网平台运营和电子商务销售的采用上作用明显：随着企业年龄段的提高，这两项数字技术的企业采用比显著下降。而企业在对内管理以及线上业务分工的数字技术采用与企业年龄不存在显著而一致的相关性。除电子商务销售以外，员工工资的增加显著提高了数字技术的企业采用比，这与数字技术和部分劳动力存在替代关系的相关理论一致（Dechezleprêtre et al.，2021）。

## （二）企业家数字鸿沟

中小企业的经营决策是由背后的企业家做出的，因此企业家的特征也会影响企业的数字化转型决策。企业家的年龄代表着企业家的阅历和风险倾向，一些年龄与认知关系的研究表明，随着年龄的增长，企业家的部分认知能力会下降，知识结构会老化，企业家的变通能力会降低，而对改变的抵制倾向会增加，并且在做出决策时的信心会下降（Taylor，1975）。数字技术作为新兴技术，企业家的年龄越大，越可能缺乏相关的知识和技能而无法进行数字化转型，从而形成数字鸿沟。同时，数字技术的采用需要前期投资因而存在一定的风险，年长的企业家会倾向于规避风险，而年轻的企业家更愿意承担风险（Hambrick and Mason，1984）。为了探究企业家年龄带来的数字鸿沟问题，本文将 ESIEC 2023 样本中的企业家年龄按照从低到高分为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

五个档次，分别分析其未采用任何数字技术的原因。根据前期预调研与问卷测试的经验，企业家选择“净收益不大，不划算”，代表做过成本收益分析后，认为进行数字化转型并不划算而选择不进行数字化转型；“没有电脑和互联网相关的知识技术”代表企业由于缺乏数字化转型的相关知识技术而无法进行数字化转型；“没考虑过这个问题”代表企业家没有接触到数字化转型相关的信息或者虽然知道相关的信息但是没有考虑是否应该转型。

如图 4 所示，年龄分布在 0 ~ 40% 的企业家超过 80% 进行了数字化转型，年龄分布在 40% ~ 80% 的企业家进行数字化转型的比例低于 80%，年龄分布在 80% ~ 100% 的企业家进行数字化转型的比例为 60% 左右。对于未采用任何数字技术的原因，对于年龄在前四组的企业家，“没考虑过转型”的比例大体相似，为 10% 左右，反映了一些特定生意与数字技术采用需求的距离较远；但是，最大年龄组别的企业家中“没考虑过转型”的比例明显大于其他组别，这一现象反映了该组别的企业家可能缺乏数字化转型相关的基本信息，存在着更大的数字鸿沟。排除“没考虑过转型”这个选项后，年龄分布在 0 ~ 20% 的企业家仅有不到 5% 由于“收益不大”或“没有相关技术”等原因而没有进行数字化转型，年龄分布在 20% ~ 60% 的企业家未进行数字化转型最主要的原因为“收益不大”，年龄分布在 60% ~ 100% 的企业家未进行数字化转型的最主要原因为“没有相关技术”，同样反映了企业家年龄增加带来的数字鸿沟问题。

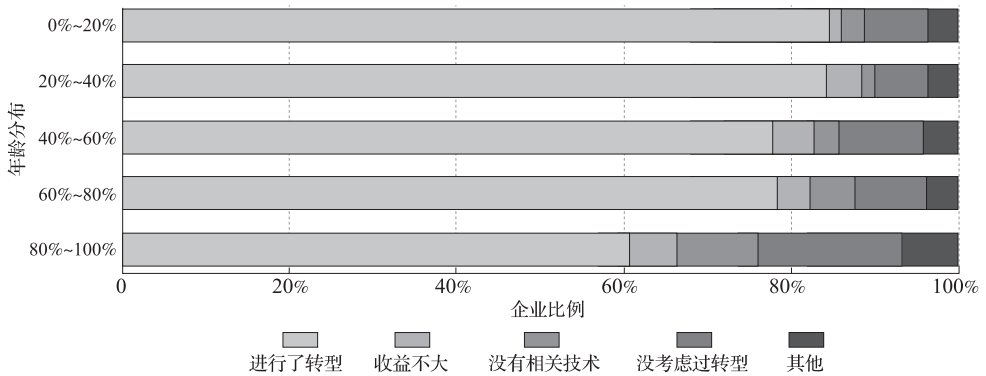



**图 4　不同年龄企业家未采用任何数字技术的原因**

注：数据来源为 2023 年中国企业创新创业调查（ESIEC）。

## 七、结　论

本文基于最新收集的 ESIEC 2023 数据，总结了中国企业互联网使用、数字化管理、线上业务分工、数字化机器四项具体数字技术采用情况的典型事实，并与美国和欧洲进行了国际比较，从多个维度试图分析中国企业数字化进程的发展阶段与特点。本文发现，大部分中国企业已经开始进行数字化转型，但在数字技术类别、企

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业所在区域与行业、企业微观特征维度上存在明显的异质性。虽然超过 60% 的企业已经采用至少一项数字技术，但中国企业的数字化转型仍然有很大空间，特别是对于“数字管理商业软件”“云使用软件”等高阶数字技术，对于中西部地区和传统行业，以及对于规模较小、年龄较大的企业。

本文发现不同数字技术的采用存在巨大差异，需要分开分析。在互联网使用方面，商务服务业对于互联网的使用程度最深，农业最为落后。短视频媒体作为后发者，发展态势迅猛，已经成为企业在对外经营时的主要互联网渠道。电子商务技术在住宿餐饮、信息技术行业已经有了较大范围的覆盖，尤其是信息技术行业，对电子商务技术的依赖程度最高。在数字化管理方面，公司制企业的数字化水平远远高于个体户。数字化管理技术主要应用于企业的财务管理和人事管理。商务服务业对于数字化管理的依赖程度最高，其次是工业，居民服务业和农业在对内管理方面尚未开始大规模数字化转型。在线上业务分工方面，数字技术具有明显的行业分布特征，商务服务业在云使用软件和网络外包两项具体数字技术上都大幅度领先于其他行业。在数字化机器方面，中国制造业对于工业机器人的使用主要集中在规模大、产品标准化程度高的行业，如化学原料和化学制品制造业、汽车制造业。

中国企业数字化转型与欧美国家相比，在电子商务技术的使用上处于领先地位，但在自营网站或 App 和数字化管理方面与欧美国家相比还有较大差距，中国企业数字化转型水平仍落后于欧美国家。本文进一步借鉴 Acemoglu et al.（2022），探索了影响企业数字技术采用的因素。本文发现，企业规模、企业年龄、员工工资均显著影响了企业对于数字技术的采用。总体而言，企业规模越大、企业年龄越小、员工工资越高的企业越有可能进行数字化转型。同时，企业家年龄与数字技术的采用也呈现负相关关系，反映了年老企业家群体存在的数字鸿沟问题。

ESIEC 2023 调研提供了企业层面对于数字技术采用的详细数据，帮助我们从多个维度更好地了解中国企业数字化转型的发展情况，为进一步促进实体经济与数字经济融合的相关政策的制定提供了参考。在后续研究中，围绕 ESIEC 2023 的数字化模块数据，我们认为还可以开展如下几个方面研究：一是识别数字技术采用和劳动生产率在企业层面的因果效应，二是检验数字技术采用与数字创新的关系，三是研究企业家特征对于企业数字技术采用的影响。

## 附录　ESIEC 问卷数字化转型模块

**问题 1：线上销售占比**

2022 年全年，请问贵公司的生意在线上（互联网、移动互联网）完成的营业收入占全年营业收入的比例是多少？

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1．0，仅线下经营

2．大于 0，请填写具体比例（0～100%）

3．100%，仅线上经营

**问题 2：线上渠道**

请问您 2022 年在哪些线上渠道做生意？［多选］

1．综合电商平台

2．内容化社交平台（如抖音、快手、小红书等）

3．私域运营平台（如微商、微信小程序、微信朋友圈、公众号、微博等）

4．企业自营网站或手机应用 App

5．针对企业客户的电商平台（如阿里巴巴等）

6．其他（请备注）

**问题 3：互联网平台**

请问 2022 年贵公司除了线上销售以外，还在运营中使用哪些互联网网站或 App，请您逐一确认？

1．社交媒体（如微博、微信公众号、QQ 等）

2．点评分享媒体（如小红书、B 站、大众点评等）

3．短视频媒体（如抖音等）

4．搜索平台（如百度、知乎等）

5．企业自营网站或自营 App

6．不使用任何互联网网站或 App

**问题 4：数字化管理**

2022 年，请问贵公司在下列经营活动中，是否对以下信息使用电子设备（如电脑或手机）进行电子化保存。［多选］

1．人事

2．财务

3．客户反馈

4．销售和市场拓展

5．供应链

6．生产

7．其他（请备注）

8．没有进行任何电子化保存

2022 年，请问贵公司在经营管理中是否采用了商业软件和电子信息管理系统？［多选］

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1. 人力资源管理
2. 财务管理
3. 销售、售后或客户关系管理
4. 供应链或购销存管理
5. 生产制造管理
6. 数据存储
7. 用于分析数据的商业智能管理系统
8. 线上办公
9. 开发与设计（如 CAD）
10. 没有采用任何信息化管理软件

**问题 5：线上业务分工**

请问贵公司是否通过互联网远程购买电子信息服务（云服务）？

1. 是
2. 否

请问您在外包业务时，是否采用了在线外包平台？

1. 是
2. 否

**问题 6：数控设备**

请问贵公司当前的生产过程中是否使用数控机器设备？

1. 没有使用
2. 使用

**问题 7：工业机器人**

请问贵公司当前的生产过程中是否使用工业机器人？［可多选］

1. 没有使用
2. 使用了进口的工业机器人
3. 使用了国产的工业机器人

**问题 8：未进行数字化转型的原因**

贵公司没有采用线上销售和任何电子化设备，请问最主要的原因是什么？

1. 净收益不大，不划算
2. 没有电脑和互联网相关的知识技术
3. 太忙而没有时间进行相关数字化转型
4. 没考虑过这个问题
5. 其他（请备注）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 参考文献


[1] 陈剑，黄朔，刘运辉，2020. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界，36(2)：117-128+222.

[2] 陈维涛，韩峰，张国峰，2019. 互联网电子商务、企业研发与全要素生产率[J]. 南开经济研究，(5)：41-59.

[3] 程立茹，2013. 互联网经济下企业价值网络创新研究[J]. 中国工业经济，(9)：82-94.

[4] 承子珺，王冉冉，李凌云，孔涛，李振华，王芳，程志云，谢专，张晓波，2023. 中国小微经营者典型事实[J]. 经济管理学刊，2(4)：1-36.

[5] 戴若尘，王艾昭，陈斌开，2022. 中国数字经济核心产业创新创业：典型事实与指数编制[J]. 经济学动态，(4)：29-48.

[6] 郭峰，熊云军，石庆玲，王靖一，2023. 数字经济与行政边界地区经济发展再考察——来自卫星灯光数据的证据[J]. 管理世界，39(4)：16-33.

[7] 何帆，刘红霞，2019. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J]. 改革，(4)：137-148.

[8] 黄先海，高亚兴，2023. 数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J]. 中国工业经济，(11)：118-136.

[9] 江小涓，靳景，2022. 数字技术提升经济效率：服务分工、产业协同和数实孪生[J]. 管理世界，38(12)：9-26.

[10] 李海舰，田跃新，李文杰，2014. 互联网思维与传统企业再造[J]. 中国工业经济，(10)：135-146.

[11] 李思飞，李鑫，王赛，佟岩，2023. 家族企业代际传承与数字化转型：激励还是抑制？[J]. 管理世界，39(6)：171-191.

[12] 刘淑春，闫津臣，张思雪，林汉川，2021. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界，37(5)：170-190+13.

[13] 马述忠，房超，2020. 线下市场分割是否促进了企业线上销售——对中国电子商务扩张的一种解释[J]. 经济研究，55(7)：123-139.

[14] 莫怡青，李力行，2022. 零工经济对创业的影响——以外卖平台的兴起为例[J]. 管理世界，38(2)：31-45+3.

[15] 田鸽，张勋，2022. 数字经济、非农就业与社会分工[J]. 管理世界，38(5)：72-84.

[16] 田秀娟，李睿，2022. 数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界，38(5)：56-74.

[17] 王开科，吴国兵，章贵军，2020. 数字经济发展改善了生产效率吗[J]. 经济学家，(10)：24-34.

[18] 王永钦，董雯，2020. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场？——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究，55(10)：159-175.

[19] 肖静华，2020. 企业跨体系数字化转型与管理适应性变革[J]. 改革，(4)：37-49.

[20] 熊巧琴，汤珂，张丰羽，2023. 第三方数字平台能否帮助中小微企业提升经营收益？——来自百万商户大数据的证据[J]. 经济学(季刊)，23(5)：1704-1722.

[21] 岳云嵩，李兵，2018. 电子商务平台应用与中国制造业企业出口绩效——基于“阿里巴巴”大数据的经验研究[J]. 中国工业经济，(8)：97-115.

[22] 张云，柏培文，2023. 数智化如何影响双循环参与度与收入差距——基于省级—行业层面数据[J]. 管理世界，39(10)：58-83.

[23] 赵涛，张智，梁上坤，2020. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界，36(10)：65-76.

[24] 中国企业创新创业调查2018年课题组，张晓波，王冉冉，徐丽鹤，2022. 中国企业创新创业的特征事实及企业家画像[J]. 产业经济评论，(1)：38-57.


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[25] ACEMOGLU D, ANDERSON G W, BEEDE D N, BUFFINGTON C, CHILDRESS E E, DINLERSOZ E, FOSTER L S, GOLDSCHLAG N, HALTIWANGER J C, KROFF Z, RESTREPO P, ZOLAS N, 2022. Automation and the workforce: a firm-level view from the 2019 annual business survey[R]. Working Paper. National Bureau of Economic Research.

[26] ACEMOGLU D, AUTOR D, HAZELL J, RESTREPO P, 2020. AI and jobs: evidence from online vacancies[R]. Working Paper. National Bureau of Economic Research.

[27] ALEKSEEVA L, AZAR J, GINÉ M, SAMILA S, 2021. The demand for AI skills in the labor market[J]. Labour Economics, 71. DOI: 10. 1016/j. labeco. 2021. 102002.

[28] BABINA T, FEDYK A, HE A, HODSON J, 2021. Artificial intelligence, firm growth, and product innovation[J]. Journal of Financial Economics, 151. DOI: 10. 1016/j. jfineco. 2023. 103745.

[29] BAKHSHI H, BRAVO-BIOSCA A, MATEOS-GARCIA J, 2014. The analytical firm: estimating the effect of data and online analytics on firm performance[J]. Working Paper. Nesta.

[30] BARTELSMAN E, HAGSTEN E, POLDER M, 2018. Micro moments database for cross-country analysis of ICT, innovation, and economic outcomes[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 27(3): 626–648.

[31] BLANKESPOOR E, MILLER G S, WHITE H D, 2014. The role of dissemination in market liquidity: evidence from firms'use of Twitter™[J]. Accounting Review, 89(1): 79–112.

[32] BRYNJOLFSSON E, HITT L M, 2000. Beyond computation: information technology, organizational transformation and business performance[J]. Journal of Economic Perspectives, 14(4): 23–48.

[33] BRYNJOLFSSON E, MCAFEE A, 2014. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies[M]. New York: W. W. Norton & Company.

[34] DECHEZLEPRÊTRE A, HEMOUS D, OLSEN M, ZANELLA C, 2021. Induced automation: evidence from firm-level patent data[J]. SSRN Electronic Journal. DOI: 10. 2139/ssrn. 3835089.

[35] FORRESTER, 2017. Unlock the value of cloud: how to expand your hybrid cloud with consistency, high performance, and security everywhere[R]. Working Paper. Cambridge: Forrester Consulting.

[36] GOLDFARB A, TUCKER C, 2019. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 57(1): 3–43.

[37] GUMMESSON E, MELE C, 2010. Marketing as value co-creation through network interaction and resource integration[J]. Journal of Business Market Management, 4(4): 181–198.

[38] HAMBRICK D C, MASON P A, 1984. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review, 9(2): 193–206.

[39] JIN W, MCELHERAN K, 2018. Economies before scale: learning, survival, and performance of young plants in the age of cloud computing[R]. Working Paper. MIT and University of Toronto.

[40] LEVINE R, RUBINSTEIN Y, 2017. Smart and illicit: who becomes an entrepreneur and do they earn more?[J]. Quarterly Journal of Economics, 132(2): 963–1018.

[41] SCHOAR A, 2010. The divide between subsistence and transformational entrepreneurship[J]. Innovation Policy and the Economy, 10(1): 57–81.

[42] SUNYAEV A, 2020. Cloud computing[M]//SUNYAEV A. Internet computing: principles of distributed systems and emerging internet-based technologies. Cham: Springer, 195–236.

[43] TAYLOR R N, 1975. Age and experience as determinants of managerial information processing and decision making performance[J]. Academy of Management Journal, 18(1): 74–81.

[44] ZOLAS N, KROFF Z, BRYNJOLFSSON E, MCELHERAN K, BEEDE D N, BUFFINGTON C, GOLDSCHLAG N, FOSTER L, DINLERSOZ E, 2021. Advanced technologies adoption and use by U. S. firms: evidence from the annual business survey[R]. Working Paper. National Bureau of Economic Research.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# Stylized Facts about Digitalization Processes of Chinese Enterprises —Evidence from ESIEC

Ruochen Dai
(School of Economics, Central University of Finance and Economics)

Yue Feng *
(School of Labor and Human Resources, Renmin University of China)

Rui Ding
(Department of Sociology, Peking University)

Xueyan Ma　Yandong Liang
(School of Economics, Central University of Finance and Economics)

**Summary:** Digitalization is a critical factor in the modernization of traditional industries, but there is still a lack of quantitative assessment of the current level of digitalization in China's universal enterprises in academia. Specifically, it is unclear whether Small and Medium Enterprises (SMEs), which account for 90% of registered firms and 80% of urban employees, have adopted any digital technologies. The paper titled '*Stylized Facts about Digitalization Processes of Chinese Enterprises—Evidence from the Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China*' aims to answer the question of which digital technologies Chinese enterprises adopt and how these technologies impact their business. It also aims to explore why some firms choose to conduct digital transformation while others do not. The study is based on the Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China (ESIEC) conducted by the Peking University's Center for Enterprise Research. The Center for Enterprise Research designed the ESIEC 2023 questionnaire to collect information on the use of various digital technologies by sample enterprises. The questionnaire was informed by academic literature and surveys conducted in Europe and the United States. The collected results can be categorized into the following four types of digital technologies: ① The term 'Internet' refers to various online platforms such as e-commerce, self-owned websites, and apps that are primarily used for external operations. ② 'Digital management' pertains to electronic data storage and professional business software that are primarily used for internal management. ③ The 'Online business division' includes cloud services and internet outsourcing. ④ 'Digital machines' refer to CNC machine tools and industrial robots that are primarily used in manufacturing enterprises. ESIEC 2023 collects micro-survey data at the enterprise level through stratified sampling and interviewer field surveys. The sample includes all registered companies and individual households in the past six years in six provinces and cities: Liaoning, Shanghai, Zhejiang, Henan, Guangdong, and Gansu.

* Corresponding Author: Yue Feng, School of Labor and Human Resources, Renmin University of China, E-mail: yue. feng0423@ruc. edu. cn.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

In this paper, we first estimate the digitalization process of new private enterprises of different industries and sizes by calculating the enterprise adoption ratios and employee penetration of four digital technologies. We summarize the stylized facts of the current digitalization process of Chinese enterprises from multiple perspectives, by comparing the differences in terms of enterprise type, regional distribution, and industry distribution. We comprehensively examine the level of digital transformation of Chinese enterprises through international comparisons using surveys conducted in Europe and the United States. Additionally, we explore the factors that influence enterprise digital transformation.

The paper's findings reveal that the digitalization of Chinese enterprises is rapidly developing and has a profound impact on the labor market. Specifically, 61% of Chinese firms have adopted at least one of the digital technologies in Internet use, digital management, Internet outsourcing, and digital machines, affecting 85% of the employed population. However, there is significant heterogeneity among the different digital technologies. Among corporate companies, approximately 64% have adopted electronic data preservation. The adoption rate of digital management software, Internet platform operation and e-commerce sales is about 35%, and the adoption rate of cloud services, self-hosted websites and applications, and industrial robots is about 10%. Third, there are regional differences in the digitization process of enterprises. Zhejiang Province has the highest digital technology penetration among the six provinces, affecting 93% of the employed population, while Liaoning and Henan Province has the lowest digital technology penetration among the six provinces, but still reaches over 80%. Fourth, there are differences in the digitalization process of enterprises across industries. Business services have the highest digital technology penetration, affecting 91% of the employed population, followed by industry at 86%, residential services, and agriculture with the lowest. Fifth, in general, Chinese enterprises are still lagging behind European and American countries in terms of digital transformation. Chinese enterprises have a lower adoption ratio (39%) in Internet platform operation compared to European enterprises (59%). However, they have a developmental advantage in the adoption of e-commerce and short-video platforms. Additionally, the adoption ratio of Chinese enterprises in digital management is only half of that of U.S. and European enterprises. Sixth, this paper highlights that enterprise digital transformation is influenced by sizes, ages, and wage. Specifically, companies that have larger sizes, smaller ages, and higher wages are more likely to implement digital transformation.

This paper has the following outstanding features: First, objectivity, this paper's metrics for enterprise digital transformation are based on specific digital technology adoption in micro-survey data. The constructed indicators objectively reflect the real situation of enterprise digitization. Second, multidimensionality, this paper utilizes research questionnaires from Europe and the United States to refine four specific technologies: Internet use, digital management, online business division of labor, and digital machines and other digital technologies. Third, representativeness, this paper uses ESIEC 2023 data sampled based on the business registration database of enterprises, and the research object covers enterprises of different industries and sizes. Fourth, timeliness, this paper analyzes the digital transformation of the newly built enterprises in the last six years in 2022, which can reflect the latest situation of the digitalization of China's industries.

**Keywords:** Digitalization Process; Small and Medium Enterprises; Digital Technologies; International Comparisons; Survey Research

**JEL Classification:** L26; C81

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net